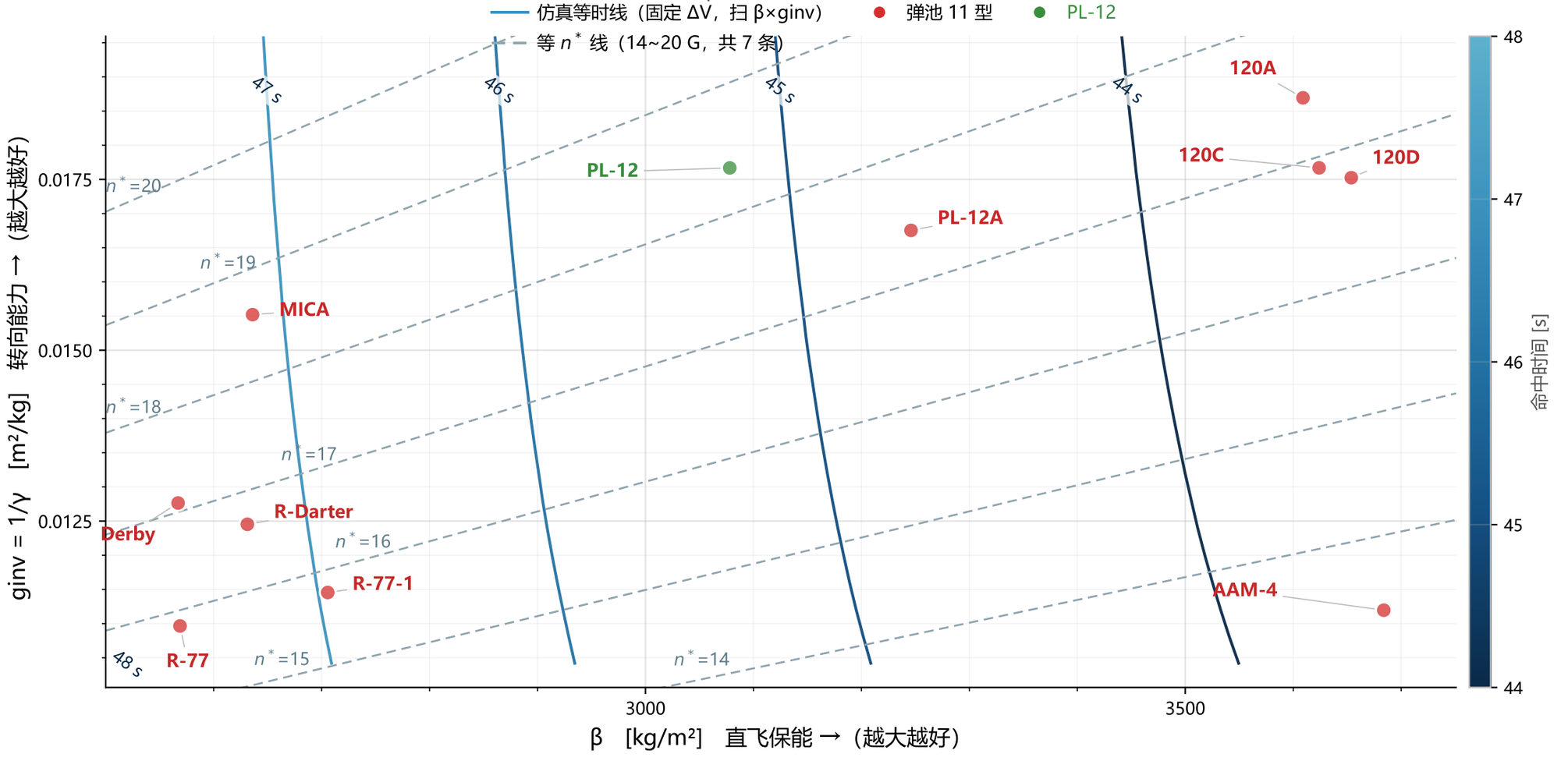
两类存能能力平面：β（直飞保能） vs ginv = 1/γ（转向能力）

参考工况 10 km / 800 m/s（Ma 2.66，q 132.4 kPa，f 0.3762，F 1.1663）· 机动惩罚比 R 取 n = 20G



β = m燃尽/(SD·CxK)，SD = πd²/4 —— 与既有 BC 是同一个数，横轴即第一张图的纵轴。γ = m燃尽·SD·CxK·CxAoA/(SL²·CyK²)，SL = 0.3·d·L·wingAreaMult；SD/SL 直接取内核的 drag_area / lift_area，没有另造面积口径。

纵轴是 γ 的倒数：ginv = 1/γ [m²/kg]（用户 2026-10-04 口径）。两根轴同为「向上 = 更好」，所以「越大越好」这件事在整张图上是一个方向，不用再看符号。γ 仍是内核口径的转向损失，公式一个字没改；ginv 只影响画法与读法（换算只在本仓库 bg.py 一处）。

等 n* 线：n* = q/(Q·g0)，Q = sqrt(β·F(M)/(f(M)·ginv)) —— 机动损失恰好等于基础阻力损失的那个过载，数字越小机动越贵；因 ginv ∝ β，这族线是过原点的直线（纵轴用 γ 时才是双曲线）。

F(M) = 3.247·[0.308+0.75·(f(M)−0.308)]，f(M) 为内核的零升阻力马赫修正；CxAoA / CyK 在 11 型 blk 里都没有，取内核兜底 9.0 / 2.2。

仿真层：固定 ΔV=932.57 m/s（基准弹标称），在 β×ginv 网格上只改 CxK 与 CxAoA（注入前由 bg.gamma_of 落回物理 γ），其余量全不动；网格 43×24=1032 工况，命中 1032/1032，等时线步长 1 s。β 步长 30、ginv 步长 0.0004 m²/kg。

读法：迎头直飞这类几乎不机动的工况下，等时线近乎竖直 —— 命中时间几乎只由 β 决定。这不是画错：按 a_loss = q·f/β + F·(n·g0)²/(q·ginv)，低过载时基础项主导，转向能力 ginv 要等到需要大过载转弯（离轴、机动目标）才显出来。

等时线 = wt-missile 2.59.0.28 在 ΔV×BC 网格上算出的命中时间；档位 fast（compiled-c）· 求解器 sha256 dad09cae…

ΔV 为真空等效增速（不考虑衰减）：thrust_scale = ΔV/ΔV_blk；BC = 干重/(CxK·SD)，SD = π(d/2)² 迎面面积。扫描只改推力与阻力系数，基准弹 PL-12 的其余量全部不动。

环境：50 km（50.0 km 斜距）迎头 · 高度 10000 m · 载机 300 m/s 航向 0° · 敌机 300 m/s 航向 180° 俯仰 0° · ideal · 步长 0.0208333 s